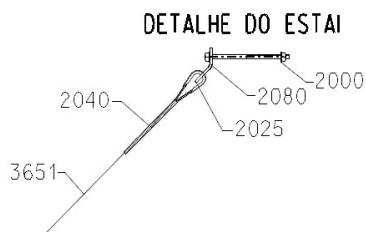
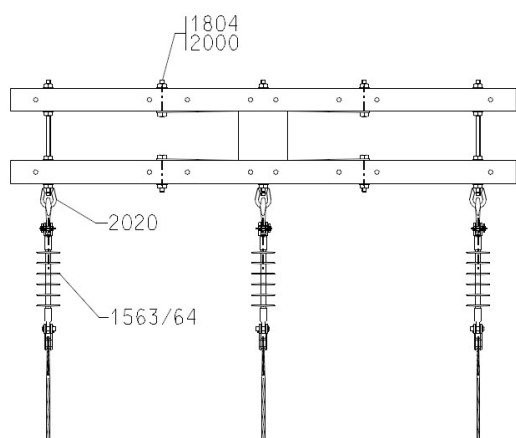
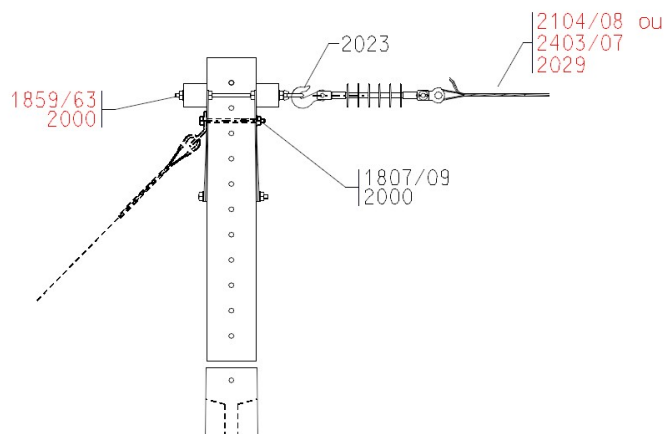
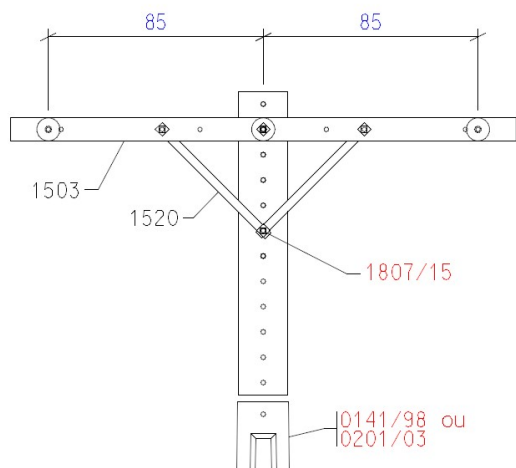




ESTRUTURA
AFASTAMENTOS PADRONIZADOS



OBS.:

1. Medidas em centímetros.
2. Usar esta estrutura somente nos casos em que não seja possível a utilização das estruturas N1F (NTC 856 112) ou N3A (NTC 856 116).

 COPEL Companhia Paranaense de Energia	NTC 856 114
	ESTRUTURA
	N3

ESTRUTURA PARA TENSÃO 13,8 kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1520	15010295	Mão Francesa Plana 619 mm	4		4	
1563	15010424	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão polimérico	3			
1563	15001907	Isolador de Ancoragem 15 kV bastão porcelana		3		
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico			3	
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana				3
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada 125 mm	4		4	
2000	15011477	Arruela Quadrada	14		14	
2020	15011505	Porca olhal	3		3	
2023	15005471	Gancho olhal	3		3	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U13008		U15008	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA				U13009		U15009

ESTRUTURA PARA TENSÃO 34,5 kV

NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	AMBIENTES NÃO AGRESSIVOS		AMBIENTES AGRESSIVOS	
1503	15010262	Cruzeta de Concreto 250 daN	2		2	
1520	15010295	Mão Francesa Plana 619 mm	4		4	
1564	15010428	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão polimérico	3			
1564	15001911	Isolador de Ancoragem 35 kV bastão porcelana		3		3
1804	15010994	Parafuso de Cabeça Quadrada 125 mm	4		4	
2000	15011477	Arruela Quadrada	14		14	
2020	15011505	Porca olhal	3		3	
2023	15005471	Gancho olhal	3		3	
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO POLIMÉRICO			U15008			
ISOLADOR DE ANCORAGEM TIPO BASTÃO PORCELANA				U15009	U15009	

FIXAÇÃO

NTC 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m) TIPO FACE	10,5 ou 12		10,5 ou 12,0		10,5 ou 12,0	
			D		B		B-1,5	
			A	B	A	B	A	B
		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE					
1807	15011039	Parafuso de Cabeça Quadrada 200 mm	1		1			
1809	15011065	Parafuso de Cabeça Quadrada 250 mm					1	
1859	15011308	Parafuso de Rosca Dupla 400 mm	3					
1860	15011332	Parafuso de Rosca Dupla 450 mm			3		3	
MÓDULOS			U2023		U2024		U2025	

 COPEL Companhia Paranaense de Energia	NTC 856 114
	ESTRUTURA
	N3

FIXAÇÃO						
N T C 81	CÓDIGO COPEL	COMPRIMENTO (m)	12,0		12,0	
		T I P O	B-4,5		B-6	
		FACE	A	B	A	B
		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE			
1811	15011093	Parafuso de Cabeça Quadrada 300 mm	1		1	
1813	15011122	Parafuso de Cabeça Quadrada 350 mm		1		
1815	15011129	Parafuso de Cabeça Quadrada 400 mm				1
1861	15011335	Parafuso de Rosca Dupla 500 mm	3		3	
1862	15011339	Parafuso de Rosca Dupla 550 mm		3		
1863	15011373	Parafuso de Rosca Dupla 600 mm				3
MÓDULOS			U2045	U2049	U2045	U2104

AMARRAÇÃO DO CONDUTOR							
NTC 81	CÓDIGO COPEL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE APLICADA				
2104	15004441	Alça CA e CAA 2/0 AWG	3				
2105	15004446	Alça CA e CAA 4/0 AWG		3			
2108	15011640	Alça CA e CAA 336,4 MCM			3		
2403	15012879	Alça de Cobre 35 mm ²				3	
2404	15011877	Alça de Cobre 70 mm ²					3
2407	15011911	Alça de Cobre 120 mm ²					3
2029	15011543	Manilha Sapatilha	3	3	3	3	3
MÓDULO DA AMARRAÇÃO			U3023	U3024	U3025	U3782	U3783